B. Багийн марафон

Багийн марафон гүйлтийн томоохон тэмцээн болох өдөр ойртжээ. Багийн марафон гүйлтийн тоглолт нь M минут үргэлжилдэг. Гүйлтийн талбай дээр тухайн мөч бүрд баг бүрээс **зургаан тоглогч** оролцдог. Гэсэн хэдий ч марафон гүйлтийн тоглоом удаан үргэлжилдэг тул дасгалжуулагчид тамирчныг ядрах үед сэлгээ хийх үүднээс олон тоглогчтой байдаг.

Энэхүү тэмцээнд дасгалжуулагч Атар N тоглогч авчирсан. Тоглогч бүрийн хувьд тэрээр хоёр зүйлийг мэддэг: K-тоглогчийн чанар, I-тоглогчийн тэсвэр тэвчээр. Тоглогчийн тэсвэр тэвчээр гэдэг нь тоглогчийн тоглолтод ядрахгүйгээр тоглоход зарцуулж чадах нийт хугацаа юм. Хэрэв тоглогч X минут тоглож, дараа нь сэлгээний сандал дээр амарч, мөн Y минутын турш дахин тоглосон бол түүний нийт тоглосон хугацаа X + Y байна. Тоглогч тэдний тэсвэр хатуужилтай тэнцэх хэмжээний минут тоглоход ядарч, үргэлжлүүлэн тоглож чадахгүй болно. Тиймээс түүнийг **хэн нэгнээр орлуулах** хэрэгтэй болох ба эс тэгвэс тэр тоглоомын талбай дээр ухаан алдаж, эмнэлэгт хэвтэх болно. Учир нь багийн марафон гүйлт бол аюултай тоглоом юм.

Тоглолтын өгөгдсөн минут дахь багийн чанар нь тухайн багийн одоогийн тоглож буй тоглогчдын чанарын нийлбэр юм.

Амар танаас эхний зургаан тоглогч болон сэлгээний хуваарийг гаргаж өгөхийг хүссэн. Ингэхдээ тэрээр тоглолтын бүх минутын турш багийн чанарыг хамгийн дээд Z хэмжээнд байлгахыг хүсэж байгаа. Тоглолтын минут тутамд зургаан тоглогч оролцох хуваарь гаргах боломжтой байх нь баталгаатай гэж үзнэ.

Жишээлбэл, хэрэв тоглоом 3 минут үргэлжилсэн ба эхний минутад багийн чанар 15, хоёр дахь минутад 12, гурав дахь минутад 14 байсан бол багийн чанар Z нь 15 + 12 + 14 = 41 болно.

ОРОЛТ

Оролтын эхний мөрөнд M ба N эерэг бүхэл тоонууд ($1 \le M \le 500\,000$, $6 \le N \le 500\,000$), тоглолтын минутаар үргэлжлэх хугацаа, Амарын авчирсан тоглогчдын тоо.

Дараах N мөр бүр нь тоглогч бүрд K ($1 \le K \le 100\,000$) чанар ба I ($1 \le I \le M$) тэсвэр тэвчээр гэсэн хоёр эерэг бүхэл тоог агуулна. Тоглогчдыг оролтод өгөгдсөн дараалаар 1-ээс N хүртэл дугаарлана (эхний тоглогчийн тоо 1, хоёр дахь нь 2 гэх мэт).

ГАРАЛТ

Гаралтын эхний мөрөнд даалгаварт өгсөн багийн чанарын боломжит хамгийн их Z утгыг агуулна.

Гаралтын хоёр дахь мөрөнд тоглоомыг эхлүүлсэн зургаан тоглогчийн дугаар болох зургаан тоо байна.

Гаралтын гурав дахь мөрөнд 3 * N-ээс хэтрэхгүй ганц тоо байх ба орлуулах хүний тоо юм. Үүнийг D гэе.

Дараагийн D мөр бүрд тоглогчийг тоглоомд орлуулах мэдээллийг эхнээс нь эхлэн төгсгөл хүртэлх дараалаар нь өгнө. Орлуулалт бүрд гурван тоо X ($1 \le X < M$), A ба B байна. Энд X нь тоглолтын эхэлснээс хойш тооцсон сэлгээ хийх үеийн хугацааг минутаар байх ба харин A нь тоглоомоос гарч сэлгээнд суусан тоглогчийн дугаар, B нь сэлгээгээр орж байгаа тоглогчийн дугаар юм.

Нэг минутад олон удаа сэлгээ хийхийг зөвшөөрдөг боловч тухайн үед орсон тоглогч, тухайн үедээ буцаж гарахгүй, эсвэл эсрэгээрээ тухайн үед гарсан тоглогч, тухайн үедээ буцаж орохгүй байх нь баталгаатай.

Хэрэв олон шийдэл байгаа бол аль нэгийг нь гаргана.

ЖИШЭЭ

Оролт	Гаралт	Тайлбар
200 6 3 200	6600 1 2 3 4 5 6	Тоглоомыг дуусах хүртэл багийн гишүүдийг солих шаардлага байхгүй.

4 200 5 200 6 200 7 200 8 200	0	
9 9 10 3 9 3 13 9 5 3 15 9 100 9 3 6 2 6 1 6	1260 1 2 3 4 5 6 3 3 1 7 3 2 8 3 4 9	
3 9 100 3 100 3 100 3 100 3 100 2 100 1 50 1 30 2 1 1	1610 1 2 3 4 5 6 2 1 6 8 2 5 7	